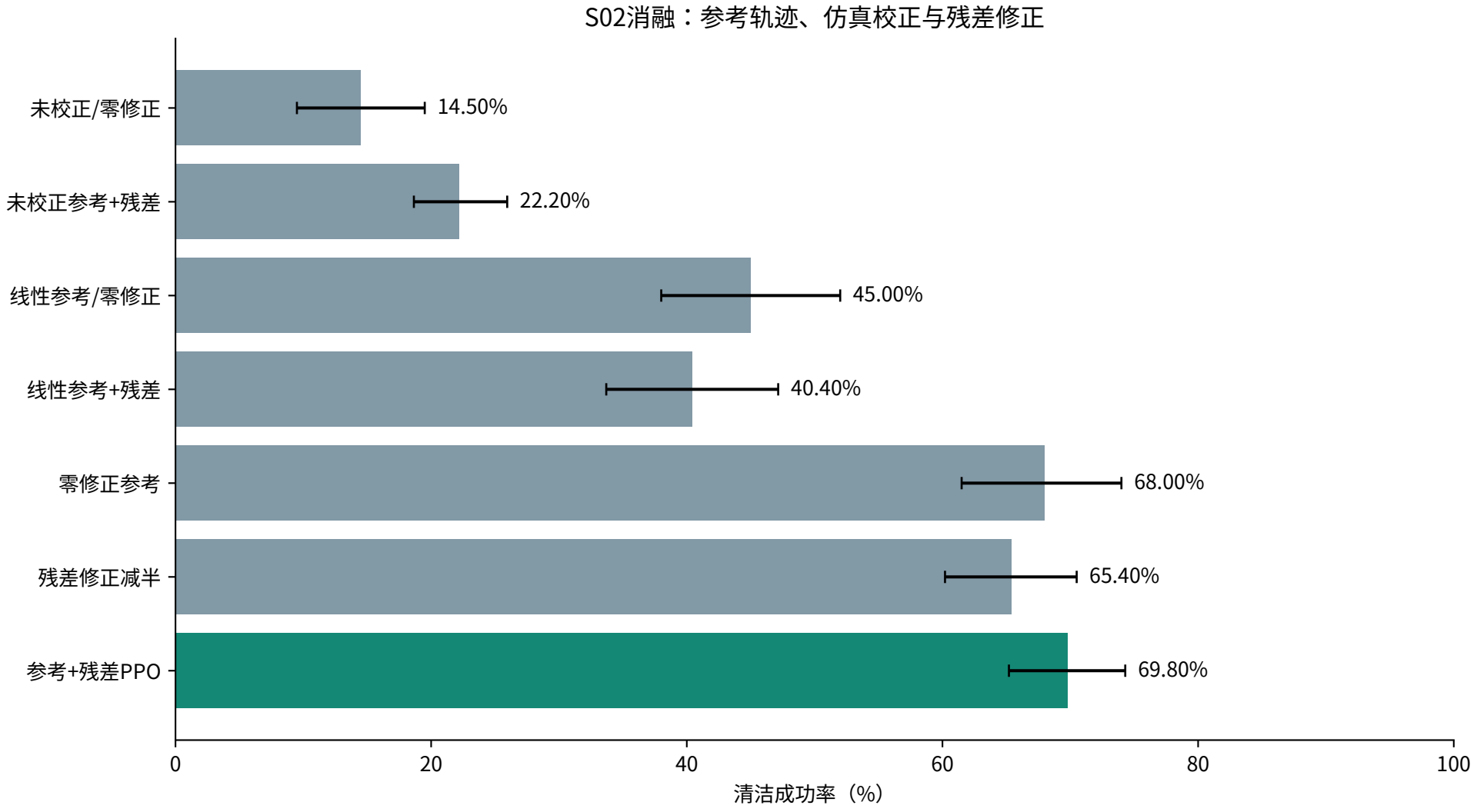
S02消融：参考轨迹、仿真校正与残差修正
未校正/零修正
14.50%
未校正参考+残差
22.20%
线性参考/零修正
45.00%
线性参考+残差
40.40%
零修正参考
68.00%
残差修正减半
65.40%
参考+残差PPO
69.80%
0
20
40
60
80
100
清洁成功率（%）